

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Aprender a **descargar, preparar e instalar Rocky Linux 10 "Red Quartz"** desde cero utilizando la imagen **Boot ISO** (instalador por red, equivalente a netinst). Al finalizar, tendrás un sistema **enterprise-grade, estable y seguro**, 100% compatible con RHEL, ideal para servidores de producción, entornos cloud y estaciones de trabajo profesionales. 🐧💎

 **Rocky Linux 10 "Red Quartz"** fue lanzado oficialmente el **11 de junio de 2025**, con actualizaciones como la versión **10.1** disponible desde noviembre de 2025
wiki.rockylinux.org
rockylinux.org
. Ofrece soporte general hasta **mayo de 2030** y soporte de seguridad hasta **mayo de 2035**
docs.rockylinux.org
.

REQUISITOS PREVIOS

Componente	Mínimo	Recomendado
 Procesador	x86_64-v3 (Intel Haswell 2013+ / AMD Excavator+)	x86_64-v4 o superior
 RAM	2 GB (modo texto) / 4 GB (GUI)	8+ GB para cargas de trabajo
 Almacenamiento	20 GB libres	50+ GB SSD/NVMe
 Conexión	OBLIGATORIA (Boot ISO descarga paquetes)	Internet estable ≥10 Mbps
 USB	1 GB mínimo	USB 2.0/3.0 de 2+ GB
 BIOS/UEFI	UEFI recomendado, Secure Boot configurable	TPM 2.0 para funciones avanzadas

 **Importante:** Rocky Linux 10 requiere procesadores con arquitectura **x86_64-v3** (instrucciones AVX2, BMI2, etc.)

. Equipos anteriores a ~2013 no son compatibles.

💎 FASE 1: DESCARGA DE LA IMAGEN BOOT OFICIAL

-  Abre tu navegador y visita: <https://rockylinux.org/download>
rockylinux.org
-  Selecciona **AMD/Intel (x86_64)** → **Rocky Linux 10.**
-  Elige la imagen adecuada para instalación por red:
 - 💎 **Boot ISO:** Rocky-10.1-x86_64-boot.iso (~700 MB) ← 
 - RECOMENDADO**
 -  **Minimal ISO:** Rocky-10.1-x86_64-minimal.iso (~2 GB, más paquetes incluidos)

-  **DVD ISO:** Rocky-10.1-x86_64-dvd.iso (~9 GB, instalación offline completa)

4. **Verificación de integridad (MUY RECOMENDADO):**

Descarga el archivo CHECKSUM desde el mismo directorio del ISO

wget https://download.rockylinux.org/pub/rocky/10/isos/x86_64/CHECKSUM

Verifica el hash SHA256 de tu ISO descargado

sha256sum -c CHECKSUM --ignore-missing

Resultado esperado: Rocky-10.1-x86_64-boot.iso: OK

5. (Opcional avanzado) Verifica la firma GPG del CHECKSUM:

wget

https://download.rockylinux.org/pub/rocky/10/isos/x86_64/CHECKSUM.asc

gpg --verify CHECKSUM.asc CHECKSUM

◆ FASE 2: CREACIÓN DEL USB DE INSTALACIÓN

(Elige la herramienta según tu sistema actual)

EN WINDOWS

1.  Descarga **Rufus** (<https://rufus.ie>) o **balenaEtcher** (<https://etcher.balena.io>).
2.  Conecta tu USB de 2+ GB.
3.  Abre Rufus y configura:
 - **Dispositivo:** Tu USB
 - **Selección de arranque:** Selecciona el .iso Boot de Rocky Linux 10
 - **Esquema de partición:** **GPT** (para UEFI) o **MBR** (para BIOS legacy)
 - **Sistema de destino:** **UEFI (no CSM)** recomendado
4.  Haz clic en **EMPEZAR** → Confirma modo **ISO** → Acepta.
5.  Espera a que finalice la escritura (~5-10 min).
6.  Expulsa el USB de forma segura.

EN GNU/LINUX

1.  Conecta tu USB.
2.  Abre terminal e identifica la unidad:

```
lsblk # Identifica tu USB, ej: /dev/sdX (¡CUIDADO! No uses /dev/sda)
```
3. Método 1: Con **GNOME Disks** (gráfico):
 - Abre "Discos" → Selecciona tu USB → ⋮ → "Restaurar imagen de disco"
 - Elige el ISO Boot de Rocky Linux 10 → Confirmar
4. ⚡ Método 2: Con terminal (dd - ¡máxima precaución!):

```
sudo dd if=Rocky-10.1-x86_64-boot.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress oflag=sync  
# ⚠ Reemplaza /dev/sdX por tu USB real. ¡Un error aquí puede borrar tu disco!  
sync # Fuerza la escritura de buffers
```

5. Expulsa: `sudo eject /dev/sdX`

🍏 EN MACOS

1. 📦 Descarga **balenaEtcher** desde <https://etcher.balena.io>.
2. 🔌 Conecta el USB, abre Etcher y sigue: ISO → USB → Flash.
3. 🔒 Si macOS bloquea la escritura:
Preferencias del Sistema → Seguridad y Privacidad → Permitir aplicación

◆ FASE 3: 🚀 ARRANQUE DESDE EL USB Y MENÚ DE INSTALACIÓN

1. 🖱 Inserta el USB en el equipo destino.
2. 🔄 Reinicia y accede al **menú de arranque (Boot Menu)**:

Marca	Tecla común
Dell	F12
HP	F9 o Esc
Lenovo	F12 o Novo Button
ASUS	F8 o Esc
Acer	F12
Genérico	Supr, F2, F10
3. 🖱 Selecciona tu USB (puede aparecer como UEFI: [Nombre del USB]).
4. 🎯 En el menú **GRUB de Rocky Linux**, elige:
 - ✅ **"Test this media & install Rocky Linux 10.1"** (recomendado: verifica el medio antes de instalar)
 - ⚡ **"Install Rocky Linux 10.1"** (salta verificación, más rápido)
 - 🛠 **"Troubleshooting"** → "Rescue mode" si necesitas reparar un sistema

💡 **Consejo:** Si la pantalla se queda en negro, prueba añadir `nomodeset` en las opciones del kernel (tecla `e` en GRUB, editar línea que comienza con `linux`).

◆ FASE 4: 🧭 ASISTENTE DE INSTALACIÓN (ANACONDA) PASO A PASO

(Interfaz gráfica del instalador Anaconda, heredado de RHEL)

🌐 Paso 1: Selección de idioma

1. 🗣 Selecciona **Español** (o tu idioma preferido).

2.  Haz clic en **Continuar**.

Paso 2: Configuración del teclado

1.  Verifica que el diseño sea correcto (ej: **Español**).
2.  Prueba caracteres especiales en el cuadro de texto.
3.  **Continuar**.

Paso 3: Configuración de red (**CRÍTICO para Boot ISO**)

1.  Haz clic en **Red y nombre de host**.
2.  Verifica que tu interfaz de red esté **activada** (interruptor en ON/azul).
3.  **DHCP (automático)**: Por defecto, Rocky obtiene IP automáticamente.
4.  **Configuración manual (si es necesario) OJO!!!! Ejemplo:**

IPv4 → **Manual** → **Añadir:**

Dirección: 192.168.1.100

Máscara: 24

Puerta: 192.168.1.1

DNS: 1.1.1.1, 8.8.8.8

5. **Nombre de host:** rocky-server.local (opcional, configurable después).
6.  Verifica conectividad: `ping -c 3 rockylinux.org` desde la terminal del instalador (Ctrl+Alt+F2).
7.  **Hecho** → Regresa al resumen.

Paso 4: Destino de instalación (Particionado)

 **Atención:** Esta acción puede borrar datos. Haz backup antes.

1.  Haz clic en **Destino de la instalación**.
2.  Selecciona tu disco principal (aparece con ).
3.  **Configuración de almacenamiento:**
 -  **Automático** (recomendado para la mayoría de usuarios)
 -  **Personalizado** (para expertos: LVM, cifrado LUKS, RAID, particiones manuales)
4.  **Cifrado de datos (opcional):** Marca "Cifrar mis datos" para usar LUKS.
5.  **Hecho** → Si usas cifrado, establece una frase de contraseña segura.

Esquema típico automático:

/boot → 1 GB (ext4)

/boot/efi → 600 MB (FAT32, para UEFI)

/ → Resto del espacio (ext4 o xfs, sistema raíz)

swap → 2-4 GB (o automático según RAM)

Paso 5: Selección de software (CLAVE para minimalismo)

1.  Haz clic en **Selección de software**.
2.  **Entorno base:** Selecciona "**Minimal Install**" (funcionalidad básica, sin GUI) ← 
RECOMENDADO PARA SERVIDORES
3.  **Software adicional (opcional):**
 - ☐ **Guest Desktop Agents** ← Desmarcar para servidores
 - ☐ **Headless Management** ← Marcar si usas gestión remota
 - ☐ **Legacy UNIX Compatibility** ← Marcar si necesitas herramientas heredadas
 - ☒ **Standard (recomendado)** ← Deja marcado para herramientas básicas

 **Ventaja de Boot ISO:** Solo se descargan los paquetes seleccionados + dependencias desde los repositorios oficiales, ahorrando ancho de banda y espacio.

Paso 6: Configuración de usuario y seguridad

Contraseña de root

1.  Haz clic en **Contraseña de root**.
2.  **Opciones:**
 -  **Habilitar cuenta root:** Establece una contraseña fuerte (mín. 12 caracteres, mezcla tipos).
 -  **Deshabilitar cuenta root:** Root queda bloqueado; usarás **sudo** con usuario normal (recomendado para seguridad).
3.  **Hecho.**

Creación de usuario administrativo

1.  Haz clic en **Creación de usuario**.
2.  Completa:
 - Nombre completo: curso
 - Nombre de usuario: curso
 -  Conceder privilegios administrativos a esta cuenta (grupo wheel)
 -  Requiere contraseña para usar esta cuenta
 - Contraseña: qwerty
 - Confirmar: qwerty
3.  **Hecho.**

Paso 7: Resumen e inicio de instalación

1.  Revisa el **Resumen de instalación:** idioma, red, disco, software, usuarios.
2.  Si hay advertencias (ej: contraseña débil), corrígelas antes de continuar.
3.  Haz clic en **Comenzar instalación**.
4.  Progreso visible:

- Particionamiento y formato de disco
- Descarga de paquetes desde repositorios
- Instalación del sistema base y configuraciones
- Instalación del gestor de arranque GRUB2

💡 Mientras se instala, puedes configurar la contraseña de root o crear usuarios adicionales en paralelo.

🏠 Paso 8: Finalizar instalación

1. 📁 **Instalación de GRUB:** El instalador configura automáticamente el arranque en UEFI/BIOS.
2. 🔄 **Instalación completada:** Mensaje *"Installation complete"*.
3. 🔄 Haz clic en **Reiniciar sistema**.
4. 🗑️ **Retira el USB** cuando el sistema lo indique o al reiniciar.

💎 FASE 5: 🎉 PRIMER ARRANQUE Y CONFIGURACIÓN POST-INSTALACIÓN

1. 🔄 El sistema reinicia y carga GRUB2 → Inicia Rocky Linux 10.
2. 🗝️ Inicia sesión con tu usuario administrativo:

rocky-server login: curso

Password: qwerty

[admin@rocky-server ~]\$

✅ VERIFICACIÓN FINAL

- Rocky Linux arranca desde el disco interno (no desde USB).
- El prompt de login aparece y aceptan tus credenciales.
- `cat /etc/rocky-release` muestra **Rocky Linux release 10.1 (Red Quartz)**.
- `dnf update` se ejecuta sin errores de repositorios.
- Conexión a internet funcional (`ping rockylinux.org`).
- Usuario administrativo tiene privilegios `sudo` (`sudo whoami` → `root`).
- Firewall activo y SSH permitido (`firewall-cmd --list-all`).

💡 NOTAS IMPORTANTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

🔒 **Seguridad:** Descarga siempre desde `rockylinux.org`. Verifica hashes SHA256 `rockylinux.org`

.

🔄 **Soporte:** Rocky Linux 10 recibe actualizaciones de seguridad hasta **mayo de 2035**

docs.rockylinux.org

.

 **Boot ISO requiere internet:** Si la instalación falla en "Downloading packages", verifica tu conexión o cambia de mirror en `/etc/yum.repos.d/`.

 **x86_64-v3 requerido:** Si tu CPU es anterior a ~2013, usa Rocky Linux 9 (soporta x86_64-v2)
www.theregister.com
rockylinux.org

.

Problemas comunes:

Síntoma	Solución
 No detecta red durante instalación	Usa cable Ethernet; configura IP manual con <code>nmc li</code> ; verifica drivers de red
 Pantalla negra en instalador gráfico	Añade <code>nomodeset</code> en opciones de GRUB; usa modo texto si es necesario
 Disco no aparece en particionado	Cambia modo SATA de RAID/RST a AHCI en BIOS; verifica conexión física
 Error al instalar GRUB en UEFI	Asegúrate de que el USB y el sistema usen el mismo modo (UEFI/BIOS)
 <code>dnf update</code> falla con "404" o "mirrorlist"	Ejecuta <code>sudo dnf clean all && sudo dnf makecache</code>

Recursos oficiales:

-  Guía de instalación:
<https://docs.rockylinux.org/10/guides/installation/docs.rockylinux.org>
-  Notas de lanzamiento:
https://docs.rockylinux.org/10/release_notes/docs.rockylinux.org
-  Gestión de paquetes:
https://docs.rockylinux.org/10/guides/package_management/
-  Soporte comunitario: <https://forums.rockylinux.org> | <https://chat.rockylinux.org>

BONUS: INSTALAR EN MÁQUINA VIRTUAL (VirtualBox)

Si prefieres probar Rocky Linux 10 sin tocar tu sistema principal:

-  En VirtualBox, crea una nueva VM:
 - Tipo: **Linux** → Versión: **Red Hat (64-bit)**
 - RAM: **4096 MB** mínimo (8 GB recomendado)
 - Disco: **VDI dinámico, 30 GB**
-  En **Configuración** → **Sistema** → **Placa base**:
 - Habilita **EFI** (recomendado para Rocky Linux 10).
 - Orden de arranque: Óptico primero.

3.  En **Almacenamiento**, monta el ISO Boot en el controlador óptico.
4.  En **Red**, selecciona **Adaptador Puente** o **NAT** para acceso a internet.
5.  Inicia la VM y sigue la **Fase 4** de esta guía.

 **Ventaja:** Puedes hacer snapshots antes de cambios importantes y revertir si algo sale mal.

 ¡FELICIDADES! 

Has completado la instalación de **Rocky Linux 10 "Red Quartz"** mediante **Boot ISO**. Ahora dispones de un sistema:

-  **Enterprise-grade:** 100% compatible con RHEL, ideal para producción.
-  **Seguro y robusto:** SELinux, firewalld y actualizaciones automatizadas.
-  **Soporte a largo plazo:** Actualizaciones de seguridad hasta **2035**
docs.rockylinux.org
-  **Minimalista y personalizable:** Tú decides qué software instalar.

 *"Rocky Linux: La comunidad detrás de la empresa"* — Rocky Enterprise Software Foundation

 ¡Bienvenido al ecosistema Rocky Linux!   